

Dokumentasi Teknis — KidzPlayful

Dokumen ini menjelaskan **seluruh alur** aplikasi KidzPlayful dari nol sampai deploy: arsitektur, tiap berkas & perannya, parameter penting, skema database, serta cara deploy ke **Vercel** (frontend) dan **Supabase** (backend).

- **Aplikasi:** web app kelas bermain digital anak 0–4 tahun — game sensorik/motorik (termasuk **game Mewarnai**), kelas bermain, video, komunitas, **event offline berbayar + pendaftaran**, **toko/Store**, **Catatan Perkembangan Bermain (penilaian guru)**, dan **reminder WhatsApp**. Ada juga **REST API untuk aplikasi mobile (Flutter)**.
- **Repo:** github.com/khabibrizal/kidzplayful · **Live:** <https://www.kidzplayful.com> (domain kustom; region Vercel `bom1` = co-located dgn Supabase `ap-south-1`).
- **Stack:** Next.js 16 (App Router, TypeScript) + Supabase (Postgres + Auth + Storage). "Backend" = Supabase + Server Actions/Server Components Next.js (tanpa server terpisah).
- **Peran pengguna:** Orang tua (default), **Admin** (`is_admin`), **Guru** (`is_guru`).

1. Arsitektur Singkat (FE & BE)

```
Browser (HP/Tablet/Laptop)
| HTML/JS dari Next.js
▼
Next.js (di Vercel)                                ← "Frontend + lapisan server"
├ Server Components : render halaman di server, baca data (aman)
├ Client Components : interaktif di browser ('use client')
├ Server Actions    : fungsi tulis di server ('use server')
├ proxy.ts (middleware): segarkan sesi login tiap request
├ via @supabase/ssr (cookie sesi)
▼
Supabase (cloud)                                    ← "Backend"
├ Auth      : akun & sesi (email+password) + reset password
├ Postgres  : tabel + RLS + trigger/function (is_admin/is_guru)
├ Storage   : bucket 'aset' (gambar game/worksheet/event/produk/logo, bukti bayar)
```

Keamanan utama = RLS (Row Level Security) di Supabase: aturan database menentukan baris mana boleh dibaca/ditulis siapa.

2. Tech Stack

Next.js 16 (App Router) · TypeScript · Supabase (@supabase/ssr) · Vitest (unit) · Playwright/puppeteer-core (e2e & verifikasi prod) · Vercel (hosting, auto-deploy) · CSS global + module (tema pastel + maskot Pewi + **logo** `public/logo.png`).

3. Menjalankan di Lokal

```
cd d:\kidzplayful
npm install
npm run dev      # http://localhost:3000
npm test        # unit (Vitest)
npm run e2e     # end-to-end (Playwright)
npm run build   # build produksi (cek error + ESLint)
npm run lint
```

4. Variabel Lingkungan (`.env.local`)

Variabel	Untuk apa
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Alamat proyek Supabase
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Kunci publishable (aman di browser)

`NEXT_PUBLIC_` → disuntik ke bundel browser saat build (harus ada sebelum build). Keamanan dijaga RLS, bukan kerahasiaan kunci ini. **Jangan** pakai secret key.

5. Konsep Next.js

- **Server Component** (default): baca data di server. **Client Component** (`'use client'`): interaktif. **Server Action** (`'use server'`): tulis data.
- `params` / `searchParams` = Promise (await). `redirect()` , `revalidatePath()` , `useRouter().push()/refresh()` . `proxy.ts` = penyegar sesi.
- Route = folder `src/app/` ; `[x]` = parameter dinamis.

6. Supabase — Konsep

- **Auth**: email+password; daftar → trigger buat `profiles` + `langganan` trial. Reset password: `resetPasswordForEmail` → email → `/reset-sandi` (`updateUser`).
- **Fungsi RLS**: `is_admin()` & `is_guru()` (cek kolom di `profiles`).
- **Storage** (`aset` , publik baca): tulis admin (folder `produk/` , `event/` , `worksheet/`) & user (folder `bukti/`). Logo brand = `public/logo.png` (bukan Storage).
- **Client**: `lib/supabase/client.ts` (browser), `server.ts` (server, cookie).

7. Skema Database (per tabel)

Migrasi `supabase/migrations/0001..0037` (jalankan berurutan di SQL Editor).

profiles (0001; +is_admin 0004; +nama_tampilan 0010; +no_wa 0015; +is_guru 0020; +alamat 0023)

id(PK), email, pin_ortu, is_admin, is_guru, nama_tampilan, no_wa, created_at . RLS: profil sendiri; admin baca semua + **admin update profil** (untuk set/cabut guru). **Trigger** **cegah_self_admin** (0012, **diperluas 0020**): non-admin tak bisa mengubah is_admin / is_guru (hanya admin / SQL).

anak (0001; +jenis_kelamin 0024) · **langganan** (0001) · **tema** / **paket_aset** / **hasil_main** / **video**

- **anak.jenis_kelamin** : 'laki-laki' | 'perempuan' (opsional). **paket_aset.mesin** kini termasuk **mewarnai** (0025). Katalog (event/produk/kelas_bermain publik) boleh **dibaca anon** (0022) untuk cache. Profil anak, langganan trial, konten game/tema/skor/video (lihat versi sebelumnya — tetap).

kelas_bermain (0014; jsonb 0016; +produk_id)

judul, bahan jsonb [{nama, link, produk_id}] (link toko luar / produk Store internal), **aktivitas** jsonb [{judul, cara_membuat, langkah[]}] , link_ide, worksheet_url, status .

favorit (0015) · **riwayat_kelas** (0018)

Favorit kelas & riwayat materi yang dibuka (PK gabungan ortu+kelas; RLS milik sendiri).

event (0017) · **pendaftaran_event** (0017; +reminder_terkirim 0021)

- **event** : judul, lokasi, tanggal, jam_mulai/selesai, deskripsi, gambar_url, harga_per_anak, status(tampil/arsip).
- **pendaftaran_event** : event_id, ortu_id, anak_ids[], anak_nama[], jumlah_anak, total, bukti_url, status(menunggu/diterima/ditolak), **reminder_terkirim**. RLS: milik sendiri + admin update; **guru boleh baca** (0020).

produk / **keranjang_item** / **pesanan** / **item_pesanan** (0019) — **Store**

Produk (nama, deskripsi, kategori, harga, stok, gambar, status) · keranjang DB · pesanan (status: menunggu_ongkir→...→selesai) · item snapshot. (lihat versi sebelumnya — tetap.)

catatan_perkembangan (0020) — Catatan Perkembangan Bermain

Kolom	Arti
<code>event_id</code> , <code>anak_id</code> , <code>ortu_id</code>	relasi (<code>ortu_id</code> untuk RLS <code>ortu</code>)
<code>aspek</code> (jsonb)	<code>{fisik_motorik:'BSH', sosial_emosional:'MB', kognitif:'BSH', bahasa:'BSB'}</code> (skala PAUD)
<code>catatan</code>	catatan teks dari guru
<code>dinilai_oleh</code>	nama guru (snapshot)
unik	<code>(event_id, anak_id)</code>
RLS: ortu baca catatan anaknya , admin & guru baca; guru insert/update.	

Urutan migrasi: ... → 0019 store → 0020 catatan perkembangan (+is_guru) → 0021 reminder → 0022 katalog baca anon → 0023 profil alamat → 0024 anak jenis_kelamin → 0025 mesin mewarnai → **0026 sertifikat** (kolom `event.sertifikat_bg_url` / `dokumentasi_url` , `pendaftaran_event.hadir_anak_ids` , tabel `sertifikat`) → **0027 reschedule** (`pendaftaran_event.event_asal_id` / `alasan_reschedule`) → **0028 postingan topik** (`postingan.topik`).

8. Struktur Folder & Berkas (utama)

`src/lib/`

- `supabase/{client,server}.ts` ; `domain/*` (logika murni + 30 test); `game/tipe.ts` (semua interface incl. `Produk` , `Pesanan` , `EventKelas` , `CatatanPerkembangan` , `SkalaPaud`).
- `format.ts` — `formatTanggal` , `formatRupiah` , `STATUS_PESANAN` , `ASPEK_PAUD` / `SKALA_PAUD` / `metaSkala` , `nomorWaIntl` / `linkWa` (WA).

src/lib/data/

Berkas	Isi
<code>kelas-bermain*.ts</code> , <code>favorit*.ts</code> , <code>riwayat-kelas.ts</code> / <code>riwayat-actions.ts</code>	kelas, favorit, riwayat
<code>event.ts</code> (+ <code>getEventDiikuti</code> , <code>getStatusPendaftaranSaya</code>)/ <code>event-actions.ts</code> , <code>admin-event*.ts</code>	event + pendaftaran + admin
<code>store.ts</code> , <code>keranjang*.ts</code> , <code>pesanan*.ts</code> , <code>admin-store*.ts</code>	Store (produk/keranjang/pesanan)
<code>guru.ts</code> (<code>getGuruTerjamin</code> , <code>getEventUntukGuru</code> , <code>getPesertaEvent</code>) / <code>guru-actions.ts</code> (<code>simpanCatatan</code>)	area guru
<code>catatan.ts</code> (<code>getCatatanAnak</code> , <code>getCatatanEventSaya</code> , <code>getEventBerCatatan</code>)	catatan sisi ortu
<code>admin-guru.ts</code> / <code>admin-guru-actions.ts</code> (<code>jadikan/cabut guru</code>)	kelola guru
<code>admin-reminder.ts</code> / <code>admin-reminder-actions.ts</code> (<code>getReminderPendaftaran</code> , <code>tandaiReminder</code>)	reminder WA

src/components/

Pewi, Confetti, game/, *FavoritBtn*, *BeliBtn* (*internal/eksternal+konfirmasi*), *UnduhPdfBtn*, *EventCard/EventCarousel* (*tampil peserta+status per anak*), *ProdukCard*, *TambahKeranjangBtn*, *BottomNav* (*badge keranjang*), *CatatanCard* (*rubrik*), *Logo* (`/Logo.png` , *transparan*, `plate=false`), *SertifikatView* (*e-sertifikat*), *YoutubeEmbed** (*embed materi*).

src/app/ — rute (yang baru ditandai ✦)

Rute	Untuk
/ , /daftar , /login , /lupa-sandi , /reset-sandi	Landing + Auth (+Lupa Password). Pakai Logo .
/pilih-anak	Dashboard ortu (sapaan, Favoritmu, carousel Event) + BottomNav
/favorit , /kelas/[id]	Favorit + detail kelas (Unduh PDF, 🛒 Beli)
✦ /kelas-saya	Menu 📌 Kelas Bermain: event yang diikuti + Catatan Perkembangan , lalu riwayat materi
/main/[anakId] , /ortu/[anakId]	Mode Anak / Mode Ortu
/anak/[anakId] (+ /laporan)	Kelola anak + Rapor (termasuk Catatan Perkembangan)
/pengaturan , /komunitas (+ /[postId])	Akun + Forum
/event (+ /[id]/daftar)	Event + pendaftaran (badge status, ✦ tombol 📝 Catatan)
✦ /catatan/[eventId]	Ortu lihat Catatan Perkembangan anaknya di satu event
/store (+ /[id]) , /keranjang , /pesanan (+ /[id])	Toko + keranjang + pesanan
✦ /guru (+ /[eventId])	Area Guru: pilih event → isi rubrik catatan per anak
/admin + sub	Dashboard admin: tema, video, kelas-bermain, langganan, laporan, komunitas, event (+Pendaftar: absensi/sertifikat/reschedule), produk, pesanan, guru, reminder, ✦ analitik . Nav utama persisten + tombol Back (AdminNav) di semua halaman.

globals.css (+ @media print .no-print), layout.tsx (metadata + **favicon** /logo.png), proxy.ts .

9. Alur Fitur (FE ↔ BE)

Auth: daftar (Nama+WA) → trial. Login: jika **is_guru** → diarahkan ke /guru , selain itu /pilih-anak .
Lupa password via /lupa-sandi → /reset-sandi .

Favorit / Kelas Bermain: materi dibuka → tercatat di riwayat; favorit (❤️) per akun. Bahan bisa terhubung **produk Store internal** (🛒 Beli → /store) atau link luar.

Event: admin buat → carousel/ /event → user daftar (pilih anak, total server, bukti) → admin
Terima/Tolak → badge status.

Store: katalog → keranjang (badge) → checkout (alamat) → admin set ongkir → user bayar+bukti →
admin verifikasi (stok-) → resi → selesai.

Catatan Perkembangan Bermain (Guru):

Admin → Kelola Guru (aktifkan guru by email)
Guru login → /guru → pilih event → peserta (pendaftaran "diterima")
→ isi rubrik 4 aspek (BB/MB/BSH/BSB) + catatan → Simpan
Ortu → lihat di /kelas-saya & /event ( Catatan) & Rapor anak

Reminder WA Event (semi-otomatis): Admin →  Reminder → semua event (BESOK disorot) → tiap peserta "  Kirim WA" (link `wa.me` + pesan H-1 siap kirim) → "tanda terkirim". Ada **filter cari nama event**. Nomor dirapikan ke `62...`.

Bottom Nav (6 tab):  Beranda ·  Kelas ·  Store (badge keranjang) ·  Pesanan ·  Komunitas ·  Akun.

10. Keamanan

1. **RLS tiap tabel.** 2. Guard kode (`getAnakTerjamin` , `getAdminTerjamin` , `getGuruTerjamin` , `adminDb` , filter `.eq(..user.id)`).
2. `is_admin()` / `is_guru()` + **trigger** — non-admin tak bisa promote diri jadi admin/guru; admin yang mengelola role.
3. Total event/pesanan dihitung server; harga di-snapshot. Stok berkurang saat verifikasi.
4. Upload user dibatasi folder `bukti/` . 6. Catatan: ortu hanya lihat catatan anaknya; guru hanya baca pendaftaran + tulis catatan.

11. Testing & Verifikasi

- Unit: `npm test` (30). E2E: `npm run e2e` .
- Skrip verifikasi prod (`tools/*.mjs`): `event_m14_full.mjs` , `store_m16_check.mjs` , `catatan_m17_check.mjs` , dll. (`node tools/<nama>.mjs`).

12. Deploy — Supabase

1. Buat proyek. 2. **SQL Editor** → migrasi `0001 – 0021` berurutan. 3. Auth: matikan Confirm email (dev) / atur **SMTP** (agar reset password terkirim) + **Redirect URL** `https://<domain>/reset-sandi` + Site URL. 4. API → salin URL + publishable key ke env Vercel & lokal. 5. Admin (sekali): `update public.profiles set is_admin=true where email='...'`; Guru diaktifkan dari Admin → Kelola Guru. 6. Bucket `aset` (0007) + izin bukti (0017).

13. Deploy — Vercel

Push GitHub → Import (Next.js) → isi 2 env var **sebelum** Deploy → tiap `git push master` auto-deploy. Plan **Hobby**: repo **public**. PowerShell: `&&` tak berlaku — pakai `;` atau baris terpisah.

14. Masalah & Solusi (ringkas)

Masalah	Solusi
Deploy "Blocked" (Hobby+private)	Repo dibuat public
Login admin ke /pilih-anak	Filter <code>.eq('id',user.id)</code> di query
Self-promote admin/guru	Trigger <code>cegah_self_admin</code> (0012/0020)
Migrasi 0016 <code>subquery in transform</code>	Konversi bahan via kolom sementara + UPDATE
Input link YouTube ditolak	Ekstraksi dukung shorts/live/format lain
Menu Kelas Bermain kosong (event ≠ materi)	<code>/kelas-saya</code> kini tampilkan event yang diikuti + catatan

15b. Fitur & Peningkatan Terbaru

Game Mewarnai (engine `mesin: 'mewarnai'`)

- **Tap-area:** gambar SVG ber-area, pilih warna dari palet → tap area → terisi. Nama warna disuarakan (TTS), tombol Ulang.
- **Sumber gambar:** (a) **template bawaan** (Apel/Rumah/Ikan/Balon/Bunga) di `src/lib/game/templates-mewarnai.ts` ; (b) **admin upload SVG** sendiri — disanitasi (`src/lib/game/svg-sanitize.ts` : buang script/on*/href) & diberi `data-area` .
- **Mode: Bebas** (bintang saat selesai) / **Sesuai contoh** (skor kecocokan warna vs target; ada mini "contoh").
- Berkas: `components/game/MewarnaiGame.tsx` , admin `TargetEditor.tsx` (atur warna target per area utk SVG upload). Dibuat admin lewat PaketForm (mesin Mewarnai). Skor via `catatHasil` ; area skill `kreativitas` (muncul di Rapor).

REST API untuk aplikasi mobile (Flutter)

- Route Handlers di `src/app/api/**` ; auth **Bearer token** (`src/lib/api/helpers.ts`), RLS tetap berlaku. Respons `{ok,data|error}` .
- Endpoint: `/api/auth/{login,register,refresh}` , `/api/me` , `/api/anak` (+ `/[id]/catatan`), `/api/kelas-bermain` (+ `/[id]`), `/api/events` (+ `/[id]` , `/[id]/daftar`), `/api/produk` (+ `/[id]`), `/api/keranjang` , `/api/pesanan` (+ `/[id]`). Kontrak: `docs/API-MOBILE.md` .

Performa (web terasa jauh lebih ringan)

- **Region Vercel** `bom1` co-located dgn Supabase `ap-south-1` (`vercel.json`) — pemangkas latensi terbesar.
- Middleware lewat `/api` & aset; **query paralel** (`Promise.all`) di halaman berat; **cache katalog** publik 60 dtk (`src/lib/data/publik.ts` + `unstable_cache` , butuh baca anon 0022); `next/image` untuk gambar Supabase.

Lain-lain hari ini

- **Domain kustom** `www.kidzplayful.com` (DNS DomaiNesia → Vercel; Supabase Auth Site/Redirect URL diperbarui). `metadataBase` di `layout.tsx`.
- **Logo brand** (`public/logo.png` + `components/Logo.tsx`) di landing/auth/Mode Anak + favicon.
- **Store checkout auto-isi** (nama/no HP/alamat dari profil) + halaman **Akun** → **Data Pengiriman** (`ProfilPengirimanForm` , kolom `profiles.alamat`).
- **Anak**: jenis kelamin (🧒 / 🧒) + form Tambah Anak jadi **collapse** (`<details>`); perbaikan tampilan input tanggal iOS.
- **Kategori produk** jadi dropdown. Fix bug game "Mana Ya" (reset tombol tiap ganti soal).

15c. Fitur & Peningkatan (2026-07-02)

E-Sertifikat Kelas Bermain (Event) — migrasi 0026

- **Absensi kehadiran per anak**: di halaman Pendaftar event (admin) tiap anak (pada pendaftaran diterima) punya tombol **Hadir** → tersimpan di `pendaftaran_event.hadir_anak_ids uuid[]` . Ada badge "**N anak hadir**" di pojok kanan atas (live).
- **Template & dokumentasi per event**: kolom baru `event.sertifikat_bg_url` (gambar template JPEG) & `event.dokumentasi_url` (link). Di-upload/diisi lewat panel 🏆 **Sertifikat & Dokumentasi** pada kartu event. Saat template di-upload / link disimpan → **auto-generate** sertifikat untuk semua anak *hadir*.
- **Tabel sertifikat** (snapshot: `anak_nama, event_judul, event_tanggal, lokasi, bg_url, dokumentasi_url, diterbitkan_oleh` ; `unique(event_id, anak_id)` ; RLS: ortu baca miliknya / admin kelola). Generate = **upsert idempoten** (`generateSertifikatEvent`).
- **Sisi user**: halaman `/sertifikat/[id]` (`components/SertifikatView.tsx`) — desain landscape, **teks apresiasi di-overlay di atas template JPEG** (fallback desain pastel + Logo bila belum ada template), tombol **Unduh PDF** (cetak A4 landscape). Muncul di **Rapor anak** + tombol unduh per anak di halaman Pendaftar admin.
- Berkas: `lib/data/sertifikat.ts` (baca), `lib/data/admin-sertifikat-actions.ts` (`generateSertifikatEvent` , `hapusSertifikat`), `components/SertifikatView.tsx` , `app/sertifikat/[id]/page.tsx` .

Reschedule pendaftaran — migrasi 0027

Tombol 🔄 **Reschedule** di kartu Pendaftar → pilih **event aktif** tujuan + **alasan** (mis. anak sakit H-1). `reschedulePendaftaran` memindahkan `event_id` (pembayaran/bukti/status ikut, absensi direset) dan mencatat `event_asal_id` + `alasan_reschedule` . Event tujuan menampilkan catatan " 🔄 Direschedule: {alasan} ".

Pendaftaran event per-anak (multi-anak)

- `getPesertaPerEvent()` → per event: daftar **{nama, status}** anak yang terdaftar (kecuali *ditolak*).

- **Kartu event** kini menampilkan "**Anak terdaftar**" (nama + status per anak) + tombol "**+ Daftarkan anak lainnya (N)**" selama masih ada anak belum terdaftar. Halaman daftar hanya menampilkan anak yang belum terdaftar; `daftarEvent` menolak/membuang anak yang sudah terdaftar (cegah duplikat).

Rapor anak — daftar per-event (collapse)

Section catatan & sertifikat digabung menjadi satu daftar **collapse** (`<details>`) per event (ringkas saat anak ikut banyak event); dibuka → detail (sertifikat, dokumentasi, kartu catatan).

Pesanan admin — koreksi ongkir

Field ongkir juga muncul saat status `menunggu_bayar` (nilai terisi otomatis) → admin bisa memperbaiki ongkir sebelum user bayar; total user ter-recompute. `setOngkir` `revalidatePath('/pesanan')`.

Navigasi Admin persisten + tombol Back

`src/app/admin/AdminNav.tsx` (client) dirender di `admin/layout.tsx` : **menu utama selalu tampil di semua halaman** & menandai halaman aktif, plus tombol "← **Kembali**" (`router.back()`) otomatis di tiap sub-halaman. Grid menu di dashboard & link "← dashboard" inline per halaman dihapus (tak doble).

Materi Kelas Bermain — embed YouTube inline

Link YouTube pada `link_id` kini tampil sebagai **iframe embed** (`youtube-nocookie` , 16:9) — seperti pojok video — bukan tautan keluar. Util `src/lib/youtube.ts` (`youtubeId`) + komponen `src/components/YouTubeEmbed.tsx` . Non-YouTube tetap jadi tombol "Lihat ide". Dipakai di `/kelas/[id]` , Mode Anak, Mode Ortu.

Komunitas — topik dari judul materi/event/game — migrasi 0028

Kolom baru `postingan.topik` (teks bebas) menggantikan pemakaian `tema_id` sebagai topik. Opsi topik (datalist di `Compose`) = gabungan **judul Kelas Bermain (aktif) + Event (tampil) + Game/paket (disetujui)** via `getTopikOptions()` . Tombol "💬 **Bagikan pengalaman**" dari halaman materi membawa `?topik=<judul>` → form komunitas terisi otomatis.

Analytics

- **Dashboard Admin** `/admin/analitik` (`app/admin/analitik/page.tsx`): **DAU/WAU/MAU** akun ortu, total akun/anak, **aktivitas 30 hari** (sesi main, pendaftaran, pesanan, postingan, komentar), **game terpopuler & ortu teraktif** — dihitung dari data Supabase (admin baca lintas user via RLS migrasi 0006). Tanpa pihak ketiga → privat.
- **Vercel Web Analytics**: `@vercel/analytics` `<Analytics/>` di `layout.tsx` untuk traffic pengunjung (aktifkan **Web Analytics** di dashboard Vercel).

Branding

Logo baru **berlatar transparan**; `components/Logo.tsx` default `plate=false` (tanpa kotak hitam). Favicon tetap `/logo.png`.

15d. Referensi Engine Game (terperinci)

Semua game **data-driven**: 1 `mesin` (engine/komponen) + `butir` (data soal, jsonb). Menambah engine = `tipe.ts` (union `Mesin` + interface `DataX`) → `butir.ts` (normalisasi+validasi) → komponen `components/game/*.tsx` → `GameRunner.tsx` (dispatch) → `PaketForm.tsx` (form admin + `AREA`) → migrasi ALTER CHECK `paket_aset_mesin_check`.

Alur & fungsi bersama (semua engine)

- **Kontrak komponen**: `export default function X({ data, onSelesai }: { data: DataX; onSelesai: (h: HasilSelesai) => void })`. Tiap engine menghitung sendiri `{ benar, total, durasiDetik }` lalu memanggil `onSelesai(...)`. Skor **first-try** (benar dihitung bila tak ada kesalahan sebelum jawaban benar).
- `GameRunner.tsx` (`src/components/game/`): pembungkus semua game. `useEffect` timer hidup (🕒, berhenti saat selesai); `selesai(h) → catatHasil({...targetDetik}) → onKoin`; render `<Reward>` (hitung bonus cepat: `durasiDetik ≤ target ⇒ +1 bintang maks 3 + badge ⚡`) dan dispatch `if (paket.mesin===...) engine = <.../>`.
- `butir.ts` (`src/lib/game/`): `butirDariForm(mesin,form)` (normalisasi) & `validasiButir(mesin,butir)` (pesan Indonesia; dipanggil di klien `PaketForm` & server `buatPaket/updatePaket`).
- `skor.ts` (`src/lib/data/`): `catatHasil({anakId,temaId,mesin,areaSkill,benar,total,durasiDetik,targetDetik?})` → tulis `hasil_main` + `bintang` (bonus bila di bawah target) + koin (`benar` + bonus). `hitungBintang` di `domain/skor.ts` (`≥99%→3, ≥60%→2, else 1`).
- `pustaka.ts` (`getPustaka`): baca `paket_aset` (`disetujui`) termasuk `target_detik`. Filter usia via `cocokUsia(umur, usia_min, usia_max)` di `PilihGame.tsx`.
- `PaketForm.tsx`: buat & edit paket (dropdown "Edit game yang ada" → hydrasi state dari `butir` per mesin), input usia & ⚡ `target waktu`.
- `paket_aset` kolom: `mesin, judul, area_skill, usia_min, usia_max, target_detik, butir(jsonb), status, urutan`. CHECK `mesin` dibatasi (perlu migrasi tiap engine baru).
- Render aset per item pakai `components/game/Aset.tsx` (emoji/gambar-URL) atau helper lokal `Sim / SimbolMini` (tambah swatch utk `#hex`).

1. tekan-sesuai — "Mana Ya?" (kognitif)

Anak menekan jawaban benar dari beberapa pilihan (emoji/gambar). `butir DataTekan { soal: {tanya, benar, salah[]}}` . Komponen `ManaYa.tsx` (`pilih()`, TTS `speak`, `mix()` acak pilihan). Lembar buku:

—.

2. seret-wadah — "Beres-Beres" (motorik-halus)

Seret benda ke wadah kategori yang tepat. **butir** `DataSeret { wadah:{kategori,label,emoji}[]; benda:{emoji,kategori}[] }`. Komponen `BeresBeres.tsx`.

3. cari-pasangan — "Cari Pasangan" (kognitif)

Buka kartu cari pasangan identik (memori). **butir** `DataCocok { pasangan: string[] }` (tiap entri digandakan). Komponen `CariPasangan.tsx`.

4. mewarnai — "Mewarnai" (kreativitas)

butir `DataMewarnai { sumber:'template'|'svg', template?, svg?, palette[], mode:'bebas'|'sesuai'|'berkode', target? }`. Komponen `MewarnaiGame.tsx` : `TemplateMode` (template bawaan) & `SvgMode` (SVG upload, `data-area` per shape). `PaletBar` (opsi `bernomor` utk berkode), `GambarTp1`. Mode: **bebas** (bintang saat selesai), **sesuai** (cocokkan warna target), **berkode / color-by-number** (tiap area diberi label angka = urutan warna target di `palette`, palet bernomor; skor jalur `sesuai`). Lembar: **12, 15**.

5. decode — "Pecahkan Kode" (kognitif) — migrasi 0029

Legenda simbol→nilai; anak menerjemahkan sekuens simbol per posisi (tap nilai benar). **butir** `DataDecode { legenda:{simbol,nilai}[]; soal:string[][] }` (tiap soal = urutan simbol yang harus ada di legenda). Komponen `Decode.tsx` (`tap()` , `Simbol` hex/emoji/gambar). Lembar: **4, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 25, 26**.

6. urutan — "Urutan & Pola" (kognitif) — migrasi 0030

butir `DataUrutan { tipe:'urutkan'|'pola', soal: {urut[],petunjuk?} | {tampil[],benar,salah[]} }`. Komponen `UrutanGame.tsx` : `UrutkanMode` (item teracak, ketuk berurutan sesuai `urut` ; ada `petunjuk`) & `PolaMode` (lanjutkan pola: pilih item berikutnya). Helper `acak()`. Lembar: **2, 16, 28, 30**.

7. jalur — "Arah & Jalur / Robot Grid" (kognitif) — migrasi 0031

Grid; anak menyusun **urutan perintah arah** (`↑` `←` `→` `↓`) lalu **Jalan** → karakter berjalan (animasi) ke tujuan; keluar grid/kena rintangan = gagal. **butir** `DataJalur { soal: {kolom,baris,mulai[x,y],tujuan[x,y],rintangan[][] ,karakter,hadiah[]} }`. Komponen `JalurGame.tsx` (`jalan()` `async` `sleep` , `ARAH`). Editor admin: klik sel set mulai/tujuan/rintangan. Melatih *sequencing*. Lembar: **3, 7, 19, 29**.

8. hitung — "Hitung-Kode" (kognitif) — migrasi 0032

Legenda simbol→angka; soal `kiri {+/-} kanan = ?` → pilih hasil (pilihan angka auto-generate; – dijaga ≥0). **butir** `DataHitung { legenda:{simbol,nilai:number}[]; soal:{kiri,kanan,operasi:'+'|'-'}[] }`. Komponen `HitungGame.tsx` (`opsiAngka()`). Lembar: **1, 17, 18, 23**.

9. **cocokkan** — "Cocokkan / Asosiasi" (kognitif) — migrasi 0035

Dua kolom: ketuk item kiri lalu pasangannya di kanan (kanan diacak). **butir** `DataCocokkan { pasangan: {kiri,kanan}[] }`. Komponen `CocokkanGame.tsx` (`tapKanan()` , `cocok→terkunci`). Lembar: **8, 13, 27**.

10. **ejakata** — "Eja Kata" (kognitif) — migrasi 0036

Gambar/emoji petunjuk + slot huruf panduan; anak ketuk huruf berurutan dari tumpukan (acak + pengecoh) mengeja kata. **butir** `DataEjaKata { soal:{gambar?,kata,pengecoh?}[] }`. Komponen `EjaKataGame.tsx` (`tap()` , huruf di-upercase). Lembar: **5**.

11. **garis** — "Titik & Garis" (motorik-halus) — migrasi 0037

Tampil contoh pola garis; anak ketuk **2 titik** pada grid untuk membuat garis, meniru contoh (dinilai otomatis via himpunan sisi). **butir** `DataGaris { soal:{kolom,baris,garis:[a,b][]}[] }` (indeks titik = `y*kolom+x` ; sisi tak-berarah). Komponen `GarisGame.tsx` (`GridSVG` , `ek()` kunci sisi). Editor admin: klik 2 titik toggle garis. Lembar: **6, 24**.

Contoh siap-main untuk seluruh engine koding ada di tema "**Contoh Koding**" (dibuat via REST admin). Menutup ~30 dari 30 lembar buku *Coding Anak TK*.

15e. Fitur & Peningkatan (2026-07-03)

Timer & Mode Tantangan — migrasi 0033

- `durasi_detik` sudah diukur tiap engine; kini **timer** 🕒 **tampil live** saat main (di `GameRunner`) & **waktu selesai** di `Reward`.
- Mode Tantangan:** kolom `paket_aset.target_detik` (opsional, diisi admin). Selesai $\leq$ **target** → **+1 bintang (maks 3)** + **koin bonus** + badge "⚡ **Cepat! Bonus**" (dihitung di `catatHasil`). Timer bar menampilkan target.
- Rapor anak:** `laporan-anak.ts` tambah `totalDetik/rataDetik/tercepatDetik` + `perMesin` → section "🕒 **Waktu per game**" (jumlah main + tercepat per jenis game) & baris "rata-rata/sesi · tercepat".

Edit paket game

`updatePaket()` (`admin-konten.ts`) + dropdown "**Edit game yang ada**" di `PaketForm` → hidrasi form dari `butir` (semua engine) → **Simpan perubahan**. (Sebelumnya hanya buat & hapus.)

Stiker Nama per event — migrasi 0034

Kolom `event.stiker_bg_url`. Panel event: **↑ Template Stiker** + 🖨️ **Cetak Stiker Nama** → halaman `/stiker-event/[id]` (`components/StikerSheet.tsx`): lembar **F4 berisi 10 stiker 9×6 cm** (grid 2×5), **nama anak + judul kelas** di atas template (atau desain pastel), untuk **semua anak yang DAFTAR** (bukan hadir). Tombol Unduh/Cetak PDF (`@page 215×330mm`).

Urutan migrasi lanjutan

... → **0026** sertifikat (`event.sertifikat_bg_url / dokumentasi_url` , `pendaftaran_event.hadir_anak_ids` , tabel `sertifikat`) → **0027** reschedule (`event_asal_id` , `alasan_reschedule`) → **0028** postingan topik (`postingan.topik`) → **0029** mesin dekode → **0030** mesin urutan → **0031** mesin jalur → **0032** mesin hitung → **0033** `paket_aset.target_detik` → **0034** `event.stiker_bg_url` → **0035** mesin cocokkan → **0036** mesin ejakarta → **0037** mesin garis → **0038** tabel `pengaturan_pembayaran` → **0039** index performa → **0040** RPC `laporan_engagement` + index `hasil_main` → **0041** tabel `artikel` (blog). (0029–0037 mesin = ALTER CHECK `paket_aset_mesin_check` .)

15f. Fitur & Peningkatan (2026-07-04 s.d. 2026-07-06)

Master Pengaturan Pembayaran (dinamis) — migrasi 0038

Harga langganan & nomor rekening tak lagi hardcode; kini master tunggal yang diedit admin. - **Tabel** `pengaturan_pembayaran` (baris tunggal `id=1`): `harga_langganan_nominal` , `harga_langganan_teks` , `bank_teks` , `qris_url` , `wa_nomor` , `updated_at` . RLS: **baca** untuk semua user terautentikasi, **ubah** hanya `is_admin()` . Migrasi meng- `insert` baris default. - `lib/data/pengaturan-bayar.ts` : `getPengaturanBayar()` (baca, dengan fallback `DEFAULT_BAYAR` bila tabel/baris belum ada → app tetap jalan) + tipe `PengaturanBayar` . - `lib/data/admin-bisnis.ts` : `simpanPengaturanBayar(formData)` (`adminDb()` guard → update baris → `revalidatePath`). - **Halaman admin** `/admin/pengaturan-bayar` (menu 💰 **Pembayaran** di `AdminNav`): form edit harga (nominal + teks), rekening, URL QRIS, nomor WA. - **Dipakai dinamis** di: `/pengaturan` (kartu Langganan member), `/pesanan/[id]` (instruksi transfer Toko), dan **default nominal** di `AktifkanForm` admin.

Komunitas — perbaikan pemilih topik

`komunitas/Compose.tsx` : pemilih topik dari `<input list=datalist>` diganti `<select>` berisi seluruh opsi (judul Kelas Bermain + Event + Game) + opsi "✍️ **Ketik topik sendiri...**". Memperbaiki bug datalist yang memfilter opsi oleh teks di kotak sehingga topik tak bisa diganti kecuali dihapus dulu. Auto-isi topik dari judul materi tetap jalan (masuk daftar → terpilih; di luar daftar → mode ketik sendiri).

Optimasi performa — migrasi 0039 & 0040

Hasil scan performa (codebase sudah sehat: tak ada `select('*')` , caching & `next/image` terpasang). Perbaikan: - **Migrasi 0039** — 11 index untuk kolom yang sering difilter: `pendaftaran_event(ortu_id|event_id|event_id,status)` , `pesanan(ortu_id)` , `item_pesanan(pesanan_id)` , `catatan_perkembangan(anak_id|ortu_id)` , `sertifikat(anak_id|ortu_id)` , `suka(ortu_id)` , partial `postingan(created_at desc) where status='tampil'` . - **Migrasi 0040** — RPC `laporan_engagement()` (SECURITY DEFINER + guard `is_admin()`) menghitung agregasi `hasil_main` di DB (tak menarik semua baris ke app) + index `hasil_main(mesin|tema_id)` . Dipakai `/admin/laporan` . - **Query paralel**: `anak/[anakId]/laporan` & `/admin/laporan` → `Promise.all` . - **N+1 dihindari**: `verifikasiPesanan` ambil stok via `.in()` + update paralel. - **Pagination admin**: komponen `admin/Pager.tsx` ; `/admin/pesanan` (20/hal) & `/admin/langganan` (30/hal) via `?hal=N` + `range()` / `count:'exact'` . `getReminderPendaftaran` diberi cap `limit(500)` . - `next/image` : keranjang & daftar event (dari `<img>`).

SEO — landing page publik + metadata + structured data

Karena semua halaman internal redirect ke `/login` (tak bisa di-crawl), SEO difokuskan ke halaman depan `/` - `app/page.tsx` dirombak jadi **landing page publik** server-rendered (prerendered **static**): hero + H1 kaya kata kunci, fitur, tahap usia, FAQ, CTA, footer NAP. Aplikasi di balik login **tidak diubah**. - **Metadata** (`app/layout.tsx`): `title.template`, `description`, `keywords`, `openGraph`, `twitter`, `robots` (index+follow, googleBot max-preview), `alternates.canonical`, `metadataBase` - `app/robots.ts` — allow `/`, disallow area privat (`/admin,/main,/anak,/ortu,/pengaturan,/pesanan,/store,/event,/komunitas,...`), tunjuk sitemap. - `app/sitemap.ts` — URL publik (`/`, `/daftar`, `/login`). - `app/opengraph-image.tsx` — OG image 1200×630 via `next/og` (mandiri, tanpa aset eksternal). - **JSON-LD** di landing (`@graph`): `Organization`, `WebSite`, `LocalBusiness` + `ChildCare` (NAP), `FAQPage`. Helper `bersih()` membuang field kosong agar JSON-LD tidak berisi nilai kosong. - **NAP** (`PROFIL` di `app/page.tsx`): telp **+6282233684933** + kota **Surabaya, Jawa Timur 60111** sudah diisi; `alamat` / `jamBuka` / `email` masih kosong (opsional, isi bila sudah ada — field kosong otomatis diabaikan). - **Verifikasi Google Search Console**: `metadata.verification.google` di `app/layout.tsx` (tipe properti **URL prefix** `https://www.kidzplayful.com`, metode HTML tag). **Terverifikasi**, `sitemap.xml` sudah disubmit (Success). Tipe properti "Domain" butuh DNS TXT — tidak dipakai. - **TODO manual**: buat **Google Business Profile** untuk kelas offline (SEO lokal/Maps) begitu alamat lengkap tersedia.

Blog / Artikel publik — migrasi 0041

Halaman konten publik untuk memperkuat SEO (menambah halaman yang bisa di-crawl & diranking). - **Tabel artikel** (`slug` unik, `judul`, `ringkasan`, `isi` markdown, `sampul_url`, `status` draf/terbit, `terbit_pada`). RLS: publik/anon baca yang `terbit`, admin kelola semua. Index (`status`, `terbit_pada` `desc`). - **Publik**: `/artikel` (daftar terbit) + `/artikel/[slug]` (detail, `generateMetadata` per-artikel + OpenGraph article + **JSON-LD BlogPosting**). Isi dirender oleh `components/ArtikelBody.tsx` — renderer markdown minimal **tanpa dependency & tanpa dangerouslySetInnerHTML** (aman): `##` / `###`, paragraf, `- list`, `**tebal**`, `[teks](url)`. - **Admin** (menu  **Artikel**): `/admin/artikel` (tulis judul → draf → editor) + `/admin/artikel/[id]` (`ArtikelForm`: judul, slug auto, ringkasan, sampul upload ke bucket `aset`, isi, Simpan/Terbitkan/Draf/Hapus). Data: `lib/data/artikel.ts` (baca) + `lib/data/artikel-admin.ts` (CRUD, 'use server'). `slugify` di `lib/slug.ts` (dipakai server & client). - **Sitemap dinamis**: `app/sitemap.ts` kini async → menyertakan semua artikel terbit + `/artikel`. - Link "Artikel" ditambahkan di header & footer landing. - **Seed konten** `supabase/seed/artikel_awal.sql` — 6 artikel SEO awal (kelas bermain, screen time, sensorik-motorik, koding TK, rapor, memilih playgroup) status `terbit`, dollar-quoted, `on conflict (slug) do nothing`. - **Kartu "  Artikel & Tips" di Beranda** (`/pilih-anak`): 3 artikel terbaru (`getArtikelTerbit({ limit: 3 })`) + link "Lihat semua" → `/artikel`. Tak ditaruh di `BottomNav` (sudah penuh 6 item). - **Filter pencarian** di `/artikel`: form GET `?q=` → `getArtikelTerbit({ q })` (`ilike` judul/ringkasan, karakter pengganggu dibersihkan). - **Halaman artikel sadar login** (`/artikel` & `/artikel/[slug]` cek `getUser()`): saat **sudah login**, CTA "Coba Gratis"/"Daftar Gratis" disembunyikan, logo + tombol mengarah ke `/pilih-anak`, dan detail menampilkan tombol "← Kembali ke daftar artikel". Pengunjung anonim tetap melihat CTA pemasaran.

Halaman legal & publik (Roadmap Fase 0 #1)

Halaman statis publik (server-rendered, prerendered **static**) via route group `src/app/(legal)/` dengan `layout.tsx` bersama (header logo + footer link legal): - `/kebijakan-privasi`, `/syarat-ketentuan`, `/tentang`, `/kontak`. Tiap halaman punya `metadata` (title/description/canonical) sendiri. - Identitas & kontak di `lib/profil.ts` (`PROFIL`, `WA_LINK`, `LEGAL_DIPERBARUI`); pengelola = brand "KidzPlayful", kontak = WhatsApp +62 822-3368-4933 (tanpa email). Gaya prosa bersama di `(legal)/gaya.ts`. - Privasi disesuaikan data nyata app (akun ortu, profil anak, hasil main, bukti transfer manual, analitik anonim; akun dibuat orang tua/wali). Tautan legal ditambah di footer landing + `sitemap.xml`.

Onboarding ortu baru (Roadmap Fase 0 #6)

Kartu " **Langkah Awal**" di Beranda (`/pilih-anak`) — `components/OnboardingChecklist.tsx` (server, data-driven, bukan flag palsu): - 3 langkah: (1) Tambah profil anak, (2) Coba game pertama, (3) Aktifkan langganan — dengan progres `(N/3)` & centang. - Sumber kebenaran: `adaAnak` (jumlah anak), `adaAktivitas` (count `hasil_main` via embedded `anak!inner(ortu_id)`), `statusAktif` (langganan). Langkah "coba game" terkunci  sampai ada anak; link ke `/main/[id]` atau `/pilih-game/[id]` sesuai `mode_default`. - Kartu **hilang otomatis** saat aktivasi inti tercapai (ada anak **dan** pernah main). Langkah 1 menaut ke `#tambah-anak` (form tambah anak diberi anchor).

Gamifikasi retensi: streak + lencana + tantangan harian — migrasi 0042 (Roadmap Fase 2 #10)

- **Migrasi 0042**: kolom `anak.streak` & `anak.streak_terakhir` (date); tabel `lencana_anak(anak_id,kode,didapat_pada)` & `tantangan_anak(anak_id,tanggal,kode,selesai)` (RLS: ortu kelola milik anaknya via `anak.ortu_id = auth.uid()`).
- **Logika murni** `lib/domain/gamifikasi.ts`: `tanggalWIB()` (kalender WIB), **8 lencana** (`LENCANA` + `evaluasiLencana`: pertama/rajin/juara/koin100/streak3/streak7/sempurna/penjelajah), **tantangan harian rotasi** (`TANTANGAN_POOL` 4 item, `tantanganHariIni` deterministik by tanggal, `progresTantangan`, `BONUS_TANTANGAN=5`).
- **catatHasil** (`lib/data/skor.ts`) diperluas: setelah insert `hasil_main`, hitung streak (main hari-ini setelah kemarin → +1; bolong → reset 1), progres tantangan (dari main hari ini) + bonus koin 1×/hari, dan lencana baru dari agregat. Dibungkus **try/catch** → bila migrasi 0042 belum ada, fallback ke koin dasar (main tetap jalan). Return diperkaya `{streak, lencanaBaru, tantangan}`.
- **Tampilan**: layar **Reward** (streak  / lencana baru  / tantangan selesai  dari nilai balik `catatHasil`), **Menu Anak** (chip streak + kartu tantangan hari ini + galeri lencana; live-update via `onGamifikasi`), **Rapor anak** (galeri 8 lencana + streak). Reader `lib/data/gamifikasi.ts` `getGamifikasiAnak()` (juga ber-fallback).

Panel Gamifikasi Anak (admin) — migrasi 0043

Admin dapat mengatur streak, koin, dan lencana tiap anak (koreksi/apresiasi). - **Migrasi 0043**: policy `admin update anak` + `admin kelola lencana` (`is_admin()`), melengkapi `admin baca anak` yang sudah ada (0006). - **Halaman** `/admin/anak` (menu  **Anak** di `AdminNav`): daftar anak (nama + email ortu) + `AnakGamiForm` (input streak & koin + Simpan; chip 8 lencana untuk beri/cabut). Data `lib/data/admin-`

`anak.ts` (`getAnakUntukAdmin` , embed `ortu:ortu_id(email)` + `lencana_anak`) + `admin-anak-actions.ts` (`setStreakKoin` — juga patok `streak_terakhir=hari ini` ; `toggleLencana`).

Stok Tantangan Kustom (quest builder admin) — migrasi 0044

Admin membuat "stok" misi kustom yang berjalan berdampingan dengan gamifikasi otomatis. -

Migrasi 0044: `hasil_main.paket_id` (catat game spesifik yang diselesaikan) + tabel `tantangan_kustom` (judul, deskripsi, `lencana_kode` hadiah, `bonus_koin` , `syarat` jsonb, `aktif`) + `tantangan_kustom_anak` (penyelesaian per anak). RLS: baca aktif (authenticated), admin kelola. - **Syarat kombinasi** (`syarat` = array `SyaratItem {tipe:'paket' | 'mesin' | 'tema' | 'apa', ref, jumlah, minBintang}`) — semua item harus terpenuhi. Logika murni `lib/domain/tantangan-kustom.ts` (`cocokItem` , `progresTantanganKustom` , `ringkasSyarat` , `MESIN_LIST`). - **Admin** (menu 🏆 **Tantangan**): `/admin/tantangan` (`TantanganForm` buat/edit dgn baris syarat dinamis + pilih game/jenis/tema; `TantanganList` toggle aktif/hapus). Data `lib/data/tantangan-kustom.ts` (+ opsi game/tema) & `tantangan-kustom-actions.ts` . - **Evaluasi:** di `catatHasil` — setelah main, tantangan aktif yang syaratnya terpenuhi & belum selesai → beri lencana hadiah + bonus koin + tandai selesai (`tantangan_kustom_anak`). Semua di dalam try/catch (fallback pra-migrasi; `paket_id` di-set via update terpisah agar aman). - **Tampilan:** layar **Reward** (" 🏆 Misi selesai"), **Menu Anak** (section 🏆 MISI dgn progres n/total; **klik misi** → **popup deskripsi** yang diisi admin + progres). Reader `getGamifikasiAnak` mengembalikan `kustom[]` (termasuk `deskripsi`). - **Rentang usia** (migrasi **0045:** `tantangan_kustom.usia_min` / `usia_max` , default 0–99): tantangan hanya tampil & dievaluasi untuk anak yang umurnya (dari `tanggal_lahir` , `umurTahun`) masuk rentang. Difilter di `getGamifikasiAnak` & `catatHasil` ; input usia di `TantanganForm` , tampil di `TantanganList` .

Catatan operasional — reset password akun

Reset password user (mis. akun admin) via **Supabase SQL Editor** bila Dashboard tak punya tombolnya:

```
update auth.users
set encrypted_password = crypt('<password-baru>', gen_salt('bf')), updated_at = now()
where email = '<email>';
```

(bila error `function crypt does not exist` , pakai prefix `extensions.crypt(...)` / `extensions.gen_salt('bf')`). `.env.local` hanya berisi anon key — reset password tak bisa dari kode aplikasi.

15. Glosarium

- `bahan` (jsonb): `[{nama, link, produk_id}]` — `produk_id` → Store internal.
- `aktivitas` (jsonb): `[{judul, cara_membuat, langkah[]}]` .
- `catatan_perkembangan.aspek` (jsonb): nilai rubrik PAUD per aspek (`BB/MB/BSH/BSB`).
- `is_admin` / `is_guru` (profiles): penanda peran.
- `harga_per_anak` , `pesanan.status` , `produk.stok` , `keranjang_item` (badge), `reminder_terkirim` (penanda WA H-1 sudah dikirim).
- `mode_default` (anak): `<2` → Mode Ortu, `≥2` → Mode Anak. `jenis_kelamin` : 'laki-laki' | 'perempuan'.

- `DataMewarnai` (butir game mewarnai): `{sumber:'template'|'svg', template?, svg?, palette[], mode:'bebas'|"sesuai"|"berkode", target?}`.
- `mesin` (11 engine): `tekan-sesuai, seret-wadah, cari-pasangan, mewarnai, dekode, urutan, jalur, hitung, cocokkan, ejakata, garis` (lihat §15d).
- `target_detik` (paket): Mode Tantangan — selesai $\leq$ target = bonus 🌟/🏆.
`hasil_main.durasi_detik` = lama main per sesi (dipakai timer & Rapor).
- `event.stiker_bg_url` / `sertifikat_bg_url` / `dokumentasi_url` : template stiker / template sertifikat / link dokumentasi per event.
- `pengaturan_pembayaran` (baris tunggal `id=1`): master harga langganan + rekening/QRIS/WA transfer, diedit di `/admin/pengaturan-bayar`, dibaca via `getPengaturanBayar()`.

Mengikuti kode terkini per 2026-07-03. Sesi 2026-07-02/03: E-Sertifikat, Reschedule, pendaftaran per-anak, Rapor collapse + waktu per game, koreksi ongkir, nav admin persisten, embed YouTube materi, topik komunitas, Analitik + Vercel Analytics, logo baru, 9 engine game koding (decode/urutan/jalur/hitung/cocokkan/ejakata/garis + mewarnai-berkode), timer & Mode Tantangan, edit paket, Stiker Nama F4. Migrasi s/d 0037. Regenerasi PDF: `python tools/md2pdf.py docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.md` lalu cetak HTML→PDF via Chrome.